# Implémentation d'une transmission vidéo multicast sur un réseau local sans fil

F. Doussinet  D. Le Quéré  J. Marecek

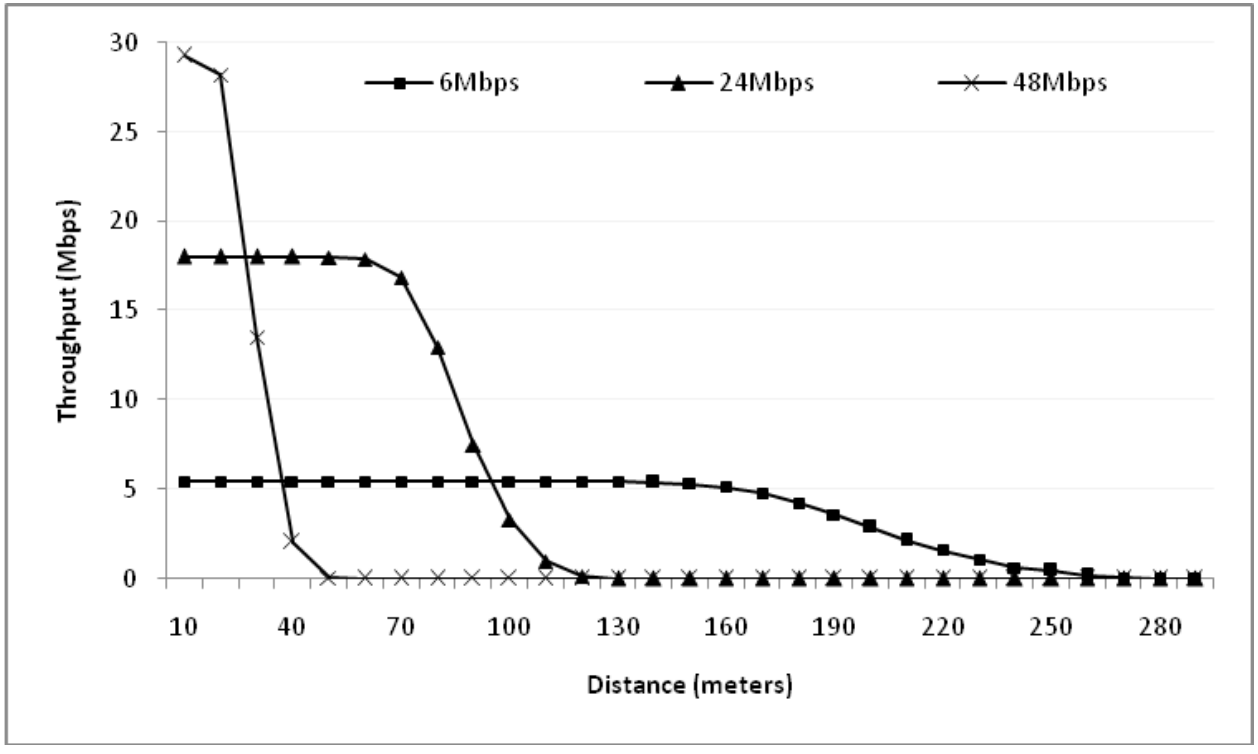
Responsable projet : Djamal Meddour
M2 IR : Ingénierie des Réseaux
ISTIC, Université Rennes 1

18 février 2011

1. Rappel du sujet et solution adoptée
   - Problématique
   - Solution de la première phase
   - Solution adoptée
2. Mise en œuvre
   - Configuration du système de diffusion
   - Mise en place du mécanisme de débit différencié
3. État du projet et perspectives
   - Travail réalisé, travail restant

# Rappel du sujet et solution adoptée

# Problématique




Mesure du débit en fonction de la distance avec le point d'accès

# Problématique

**Idée :**

- Utiliser la nouvelle norme de compression vidéo scalable H264/SVC pour avoir différents niveaux débits

# Problématique

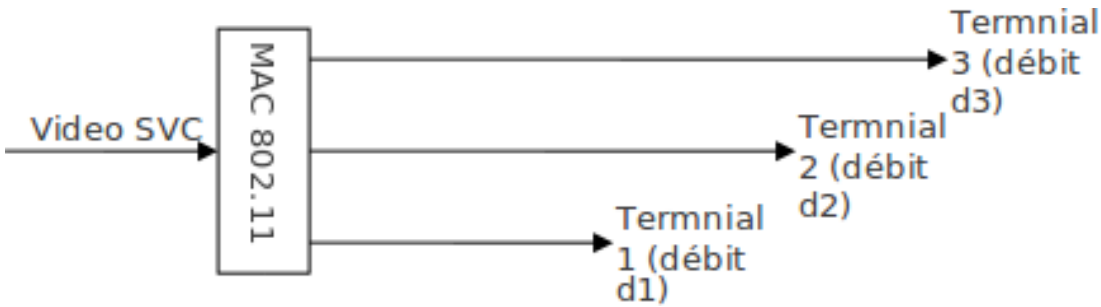
**Idée :**

- Utiliser la nouvelle norme de compression vidéo scalable H264/SVC pour avoir différents niveaux débits
- Mettre en place un mécanisme de diffusion vidéo multicast avec des débits différenciés selon le terminal

# Problématique

**Idée :**

- Utiliser la nouvelle norme de compression vidéo scalable H264/SVC pour avoir différents niveaux débits
- Mettre en place un mécanisme de diffusion vidéo multicast avec des débits différenciés selon le terminal



# Solution de la première phase

## Fonctionnement

- Plusieurs groupes multicast
- Séparation des couches sur chaque flux multicast
- Un Terminal s'abonne à plusieurs flux et reconstitue le flux vidéo en les combinant

# Solution de la première phase

## Fonctionnement

- Plusieurs groupes multicast
- Séparation des couches sur chaque flux multicast
- Un Terminal s'abonne à plusieurs flux et reconstitue le flux vidéo en les combinant

## Problèmes

- Les flux reçus doivent être synchronisés entre eux au niveau du terminal
- On ajoute un traitement sur le terminal

# Solution adoptée

**Différences avec les choix de la première phase**

# Solution adoptée

On se place au dessus de IP pour diffuser sur le WLAN

- Outils de diffusion existants
- Multicast IP

# Solution adoptée

## Débit différencié par la modulation du signal

- Modulation du signal d'un seul flux multicast (une seule adresse multicast de diffusion)
- Modulation robuste pour les paquets indispensables : couche de base SVC, informations de présentation, et moins robuste pour les autres
- La **modulation** du signal correspond à la couche PHY, nous jouerons en pratique sur le **débit** au niveau MAC. Car à chaque débit correspond une modulation particulière du signal.

# Solution adoptée

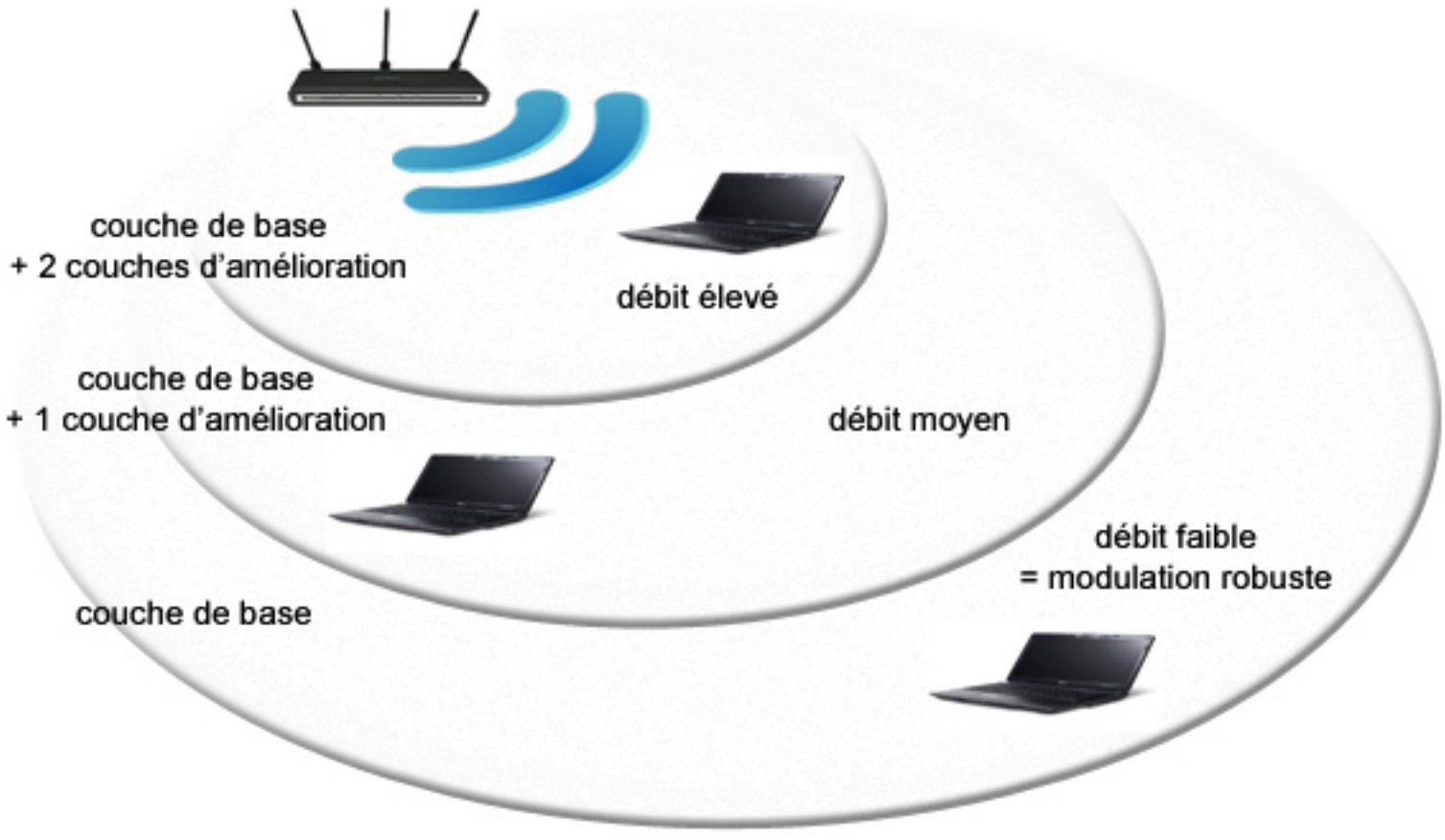
## Débit différencié par la modulation du signal

- Modulation du signal d'un seul flux multicast (une seule adresse multicast de diffusion)
- Modulation robuste pour les paquets indispensables : couche de base SVC, informations de présentation, et moins robuste pour les autres
- La **modulation** du signal correspond à la couche PHY, nous jouerons en pratique sur le **débit** au niveau MAC. Car à chaque débit correspond une modulation particulière du signal.

## Avantages

- Plus de problème de synchronisation des flux entre eux
- Transparent pour les machines clientes : affichage selon les paquets effectivement reçus

# Solution adoptée



# Mise en œuvre

# Configuration du système de diffusion

Outils utilisés :

- Driver Wifi : **Madwifi**
- Carte Wifi : **Chipset Atheros**

## Côté serveur

- Encodeur H264/SVC : **JSVM**
- Serveur de diffusion : **TestH264VideoStreamer**

## Côté client

- Abonnement multicast : **programme C**
- Lecteur + Décodeur H264/SVC : **Mplayer** (recompilation avec codec SVC)

# Configuration du système de diffusion

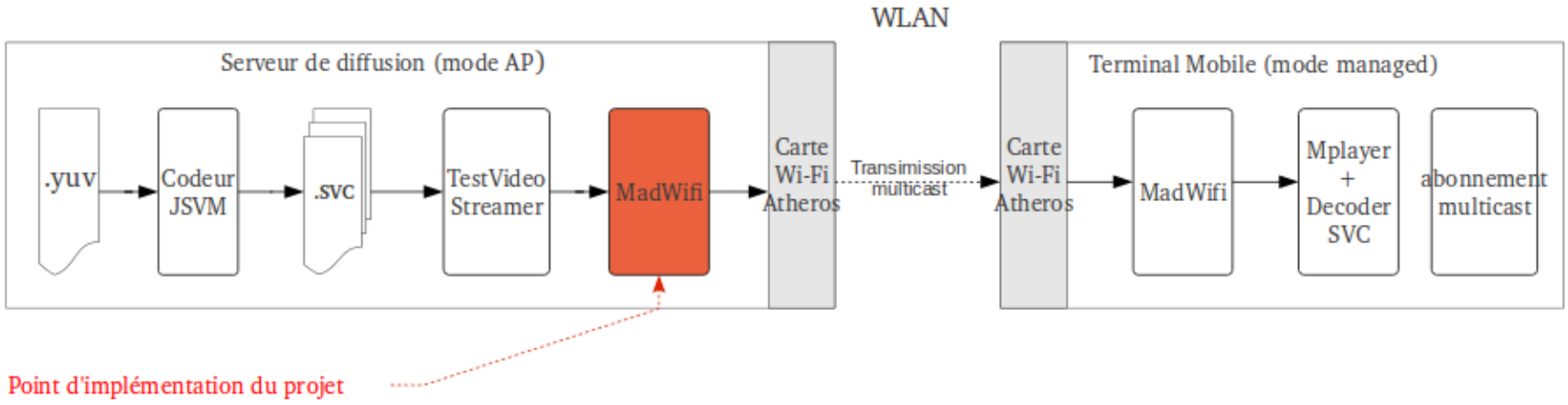


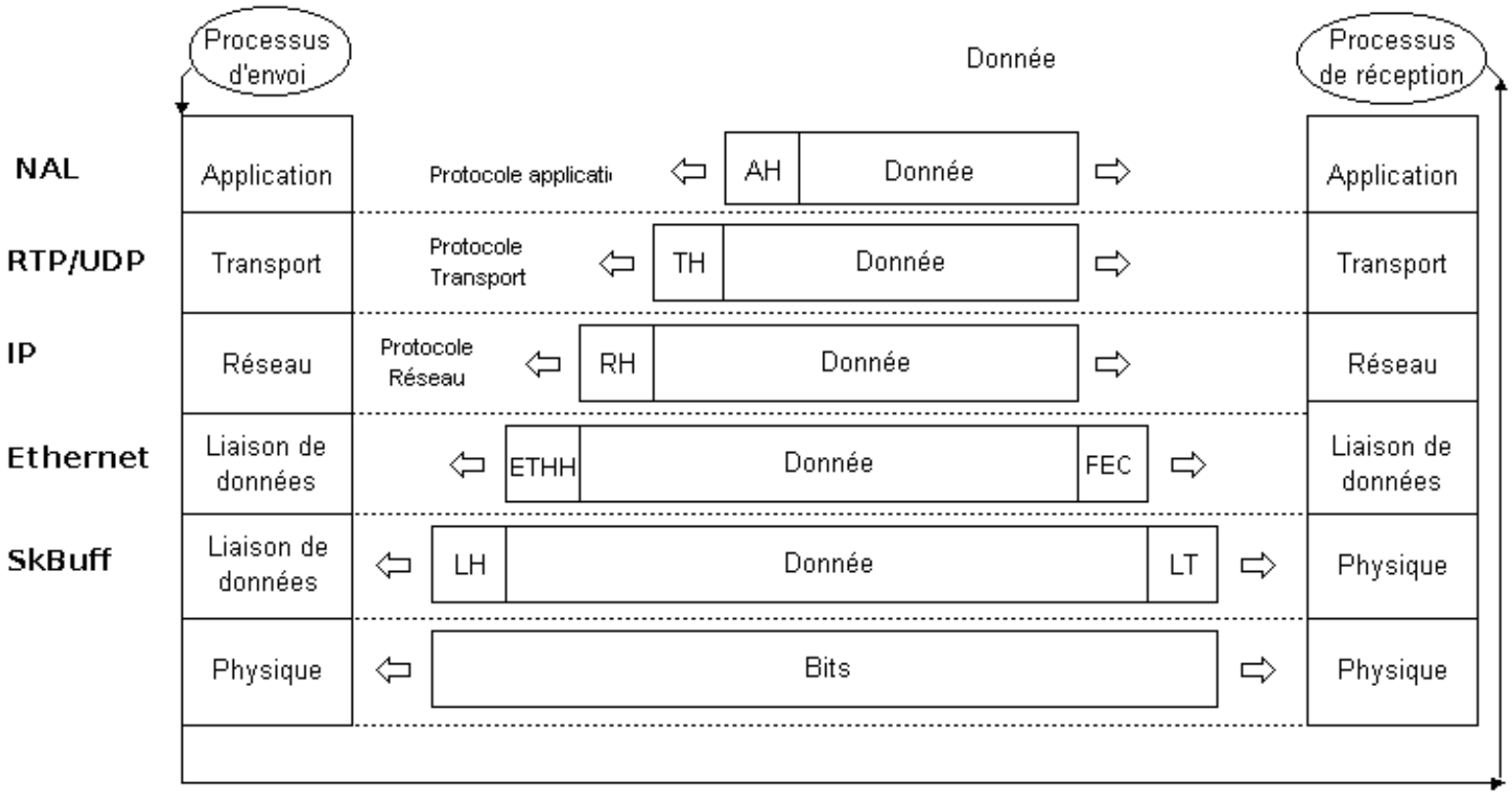

Schéma serveur/client du système de diffusion

# Mise en place du mécanisme de débit différencié

Nous allons aborder :

1. Structuration des données depuis le niveau MAC 802.11
2. Récupération des informations relatives à la qualité
3. L'algorithme de débit différencié
4. Implémentation dans MadWifi

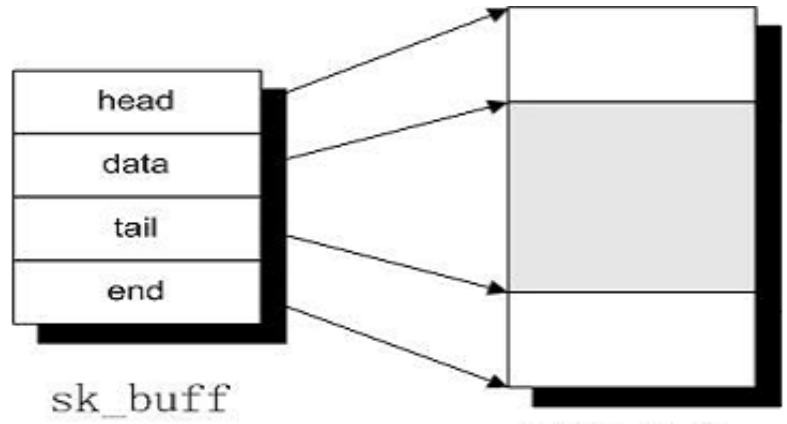
# Structuration des données



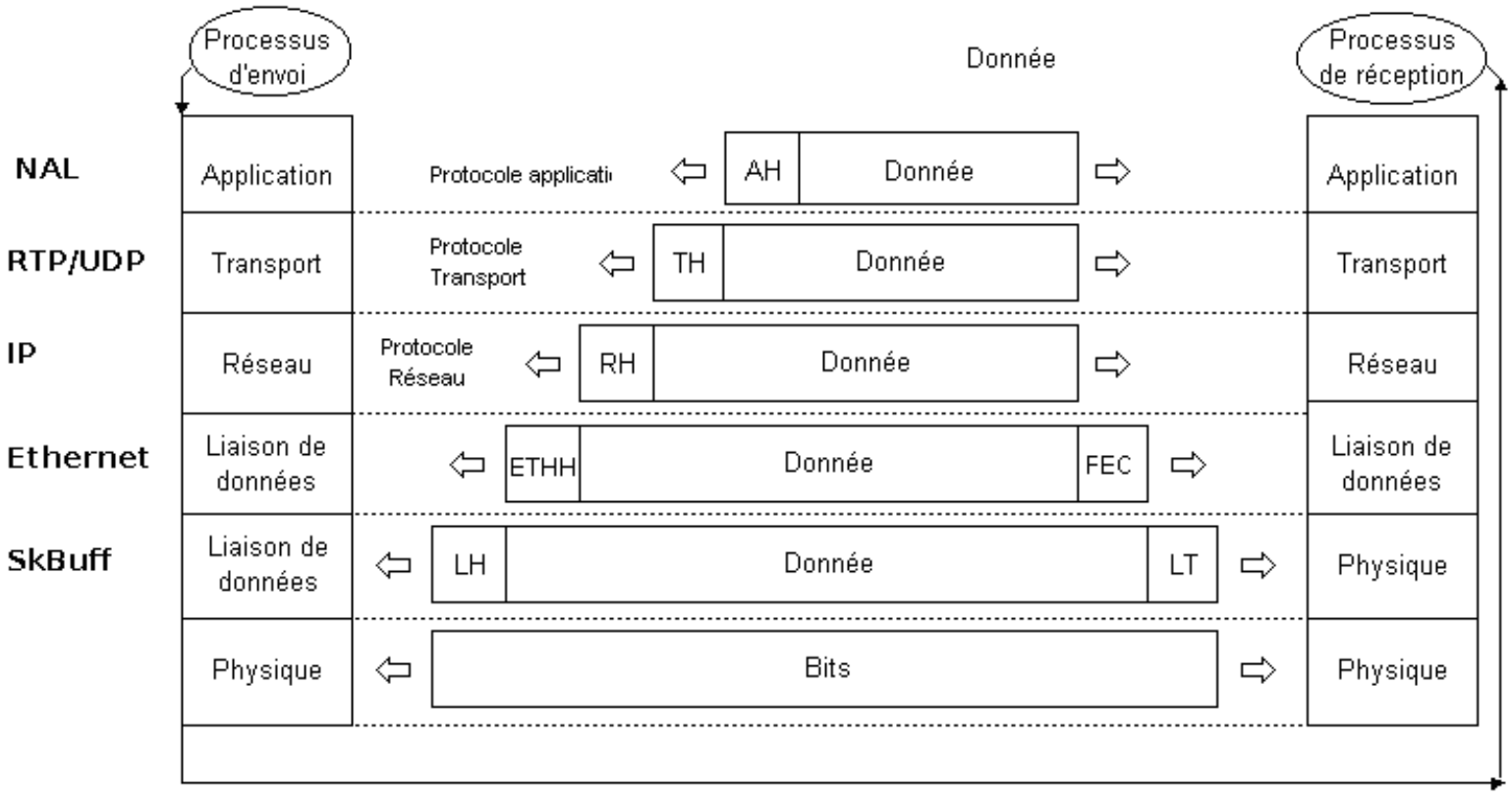

Encapsulation des données du flux vidéo H264/SVC

# La structure sk_buff

- *head* $\rightarrow$ entête de la trame Ethernet
- *data* $\rightarrow$ données du paquet
- *tail* $\rightarrow$ fin des données
- *end* $\rightarrow$ fin de la trame Ethernet



# Structuration des données




Encapsulation des données du flux vidéo H264/SVC

# Récupération des informations relatives à la qualité

**NAL Unit = Unité de base d'un flux vidéo H264**

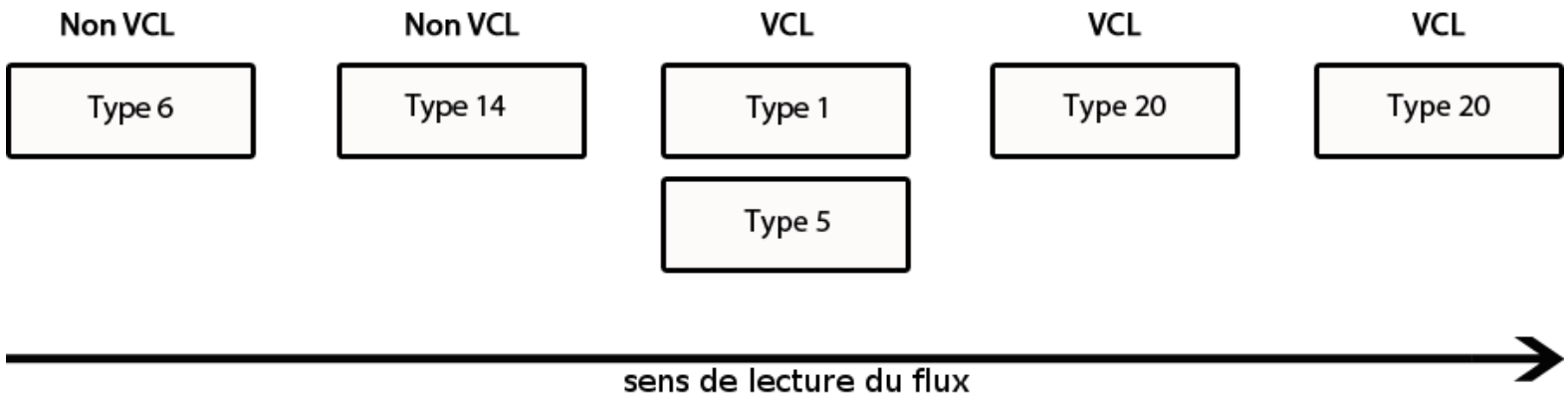
- VCL = contenu vidéo (images)
- non-VCL = informations supplémentaires sur le flux

# Récupération des informations relatives à la qualité

**NAL Unit = Unité de base d'un flux vidéo H264**

- VCL = contenu vidéo (images)
- non-VCL = informations supplémentaires sur le flux

**Structure du flux H264/SVC pour une image :**



# Récupération des informations relatives à la qualité

Structure d'un NAL de base H264/AVC :

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | NRI | | Type | | | | |

Entête supplémentaire d'un NAL H264/SVC :

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | I | PRID | | | | | | N | DID | | | QID | | | | TID | | | U | D | O | RR | |

- DID : dépendance de décodage inter-couche
- QID : niveau de qualité d'une couche
- TID : dépendance hiérarchique au niveau temporel

# Algorithme de débit différencié

Algorithme de débit différencié :

```
if estNAL(paquetCourant) then
  if estNALVCL(paquetCourant) then
    if (paquetCourant.couche = baseLayer.couche) then
      envoyer(paquetCourant, débitMin)
    else
      envoyer(paquetCourant, débitMax)
    end if
  else
    envoyer(paquetCourant, débitMin)
  end if
end if
```

# Le code MadWifi

Fonctions importantes :

- *ath_hardstart(strcture sk_buff, structure device)* : transmission des paquets
- *ath_tx_start(structure sk_buff)* : appel *ath_tx_findindex()*
- *ath_tx_findindex(HAL_RATE_TABLE, rate)* : retourne l'index du débit choisi

# Le code MadWifi

On a dans *Madwifi* :

- Un tableau de correspondance [*débit*,*code*] contenant les débits possibles
- La fonction *ath_tx_findindex(HAL_RATE_TABLE, rate)* détermine le **débit à un instant t** en retournant un index du tableau précédant
- Le débit est ensuite modifié en conséquence

# État du projet et perspectives

# Travail réalisé, travail restant

## Travail réalisé sur la configuration

- Configuration réseau Wi-Fi infrastructure (AP/Station)
- Encodage d'un fichier SVC selon le niveau de scalabilité voulu
- Diffusion d'un flux H264/SVC en multicast
- Abonnement multicast côté client
- Lecture d'un fichier H264/SVC en local sur le client

## Travail réalisé sur le mécanisme de débits différenciés

- Structuration des trames Ethernet
- Structuration des paquets IP

# Travail réalisé, travail restant

## Travail restant sur la configuration

- Lecture du flux H264/SVC récupéré par le client (erreur “stream not seekable”)

## Travail restant sur le mécanisme de débit différencié

- Terminer la structuration des paquets jusqu’aux NAL Units
- Récupérer les informations relatives aux couches SVC dans le NAL
- Mettre en place l’algorithme proprement dit

Avez vous des questions ?

Vous êtes sûr ?